Занятие по резонансам в колебательном контуре

Воронин Денис, Дрожжин Никита Б04-407

December 1, 2025

1 Элементы колебательного контура

1.1 c) Конденсатор ёмкостью C (может зависеть от частоты,амплитуды,иметь активное сопротивление).

1. Вступление (Идеальная модель)

Идеальный конденсатор — устройство, которое накапливает заряд и обладает ёмкостью C. Его основное свойство — чистое реактивное сопротивление, обратно пропорциональное частоте:

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

где $\omega = 2\pi f$ — круговая частота.

Реактивное сопротивление (X) не рассеивает энергию в виде тепла. Оно лишь временно накапливает и отдает энергию обратно в цепь. Конденсатор делает это в виде энергии электрического поля.

Проще говоря, реактивное сопротивление — это "сопротивление" конденсатора изменению напряжения.

На постоянном токе ($f = 0$) $X_C \to \infty$ (разрыв цепи), а с ростом частоты сопротивление стремится к нулю.

Применение и значение

Благодаря своим свойствам конденсаторы используются для:

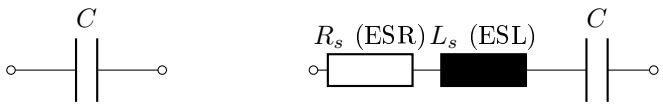
- **Разделения цепей постоянного и переменного тока**: Постоянная составляющая не пройдёт, а переменный сигнал (например, звук) — пройдёт.
- **Фильтрации частот**: Вместе с резисторами или катушками индуктивности они образуют фильтры (высокочастотные, низкочастотные, полосовые). Это основа работы всей аудиоаппаратуры, радиоприёмников и т.д.
- **Создания фазосдвигающих цепей** (используется, например, в пусковых схемах электродвигателей).
- **Стабилизации питания в цепях** (сглаживающие конденсаторы).

Итог простыми словами:

Реактивное сопротивление конденсатора (X_C) — это мера того, как конденсатор «противится» прохождению переменного тока, но не за счёт превращения энергии в тепло, а за счёт её накопления и возврата. Его величина зависит от двух вещей: чем **БОЛЬШЕ** ёмкость и чем **ВЫШЕ** частота тока, тем **ЛЕГЧЕ** току пройти через конденсатор (тем меньше X_C). Это свойство делает конденсатор незаменимым элементом для управления сигналами разной частоты в электронных схемах.

2. Реальная модель и её элементы

В реальности любой конденсатор — сложное устройство. Его поведение описывает **схема замещения**:



а) Идеальная модель б) Реальная модель (RLC-замещение)

Основные неидеальности:

1. **Активное последовательное сопротивление (ESR)** —(Суммарное активное сопротивление, "встроенное" в конденсатор. Оно ведёт себя так, как будто последовательно с идеальной ёмкостью включён резистор.) сопротивление выводов, обкладок и диэлектрика. Вызывает нагрев и потери энергии.

2. **Паразитная индуктивность (ESL)** — (Паразитная индуктивность, "встроенная" в конструкцию конденсатора. Величина обычно очень небольшая (единицы-десятки наногенри), но её влияние становится определяющим на высоких частотах.) индуктивность выводов и обкладок, критична на высоких частотах.

3. **Сопротивление утечки (R_утечки)** — моделирует ток утечки через диэлектрик (обычно параллельно C, не показано).

Полный комплексный импеданс последовательной модели:

$$\dot{Z} = R_s + j\omega L_s + \frac{1}{j\omega C} = R_s + j\left(\omega L_s - \frac{1}{\omega C}\right)$$

Модуль импеданса:

$$|Z| = \sqrt{R_s^2 + \left(\omega L_s - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

Из формулы виден эффект **резонанса**: на частоте $f_{\text{рез}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_s C}}$ мнимые части компенсируются, импеданс минимален и равен R_s. Выше этой частоты конденсатор ведёт себя как индуктивность.

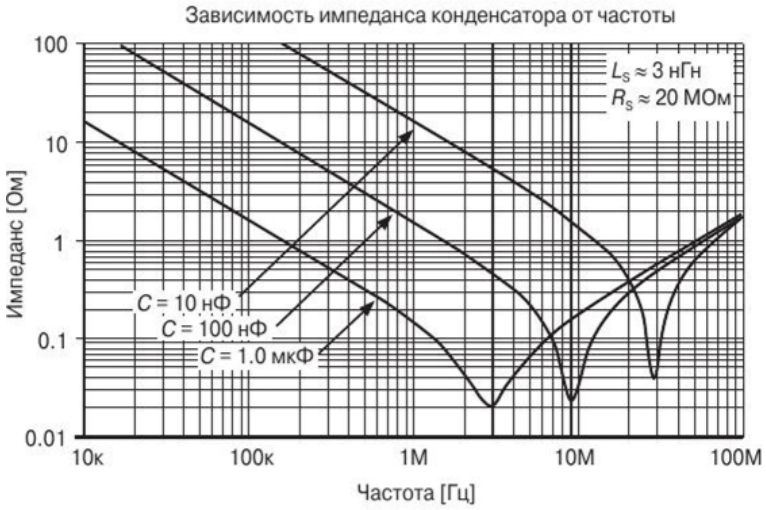


Рисунок 1: Зависимость емкости от частоты

3. Зависимость от частоты и амплитуды

- **От частоты:** Зависимость *кажущейся* ёмкости от частоты обусловлена свойствами диэлектрика (медленные виды поляризации не успевают реагировать) и влиянием L_s, R_s. На графике (рис. **??**) видно отклонение реального импеданса от идеального X_C.

- **От амплитуды (напряжения):** Для диэлектриков с нелинейной проницаемостью (керамика типа X7R, Z5U) ёмкость зависит от постоянного смещения U_0:

  $$C(U_0) \approx C_0 \cdot (1 - \alpha U_0^2)$$

  где $\alpha > 0$ — коэффициент нелинейности. При большом переменном сигнале это вызывает нелинейные искажения.

4. Мера потерь: тангенс угла потерь

Для оценки качества используют **тангенс угла потерь** $\tan\delta$, где δ — угол между векторами полного тока и реактивного тока в конденсаторе (или дополнение до $90°$ фазового угла φ импеданса: $\delta = 90° - \varphi$).

Для последовательной модели:

$$\tan\delta = \frac{R_s}{|X_C|} = \omega C R_s$$

Для параллельной модели (ёмкость C и сопротивление утечки R_p):

$$\tan\delta \approx \frac{1}{\omega C R_p}$$

Чем меньше $\tan\delta$, тем ближе конденсатор к идеальному.

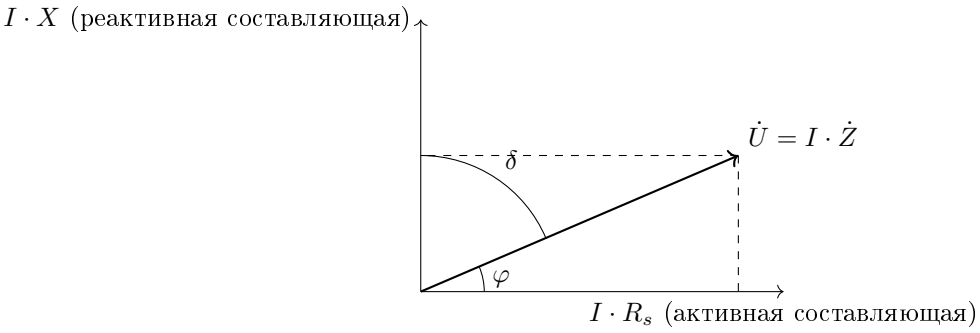


Рисунок 2: Векторная диаграмма для последовательной модели

5. Заключение

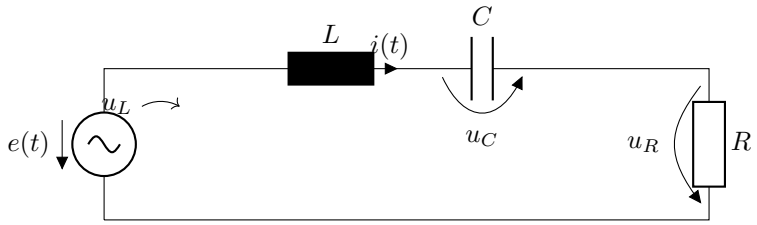
Реальный конденсатор — это комплексный частотно-зависимый импеданс с активными потерями и паразитной индуктивностью. Его ёмкость может нелинейно зависеть от амплитуды приложенного напряжения. Учёт этих факторов (через ESR, ESL, $\tan\delta$, $C(U)$) критически важен для проектирования современных электронных схем, особенно силовых, высокочастотных и прецизионных.

2 Схема колебательного контура и основные уравнения

2.1 с. Уравнения для описания процессов в последовательном колебательном контуре из идеальных элементов.

1. Схема и основные элементы

Последовательный колебательный контур состоит из трёх идеальных элементов, соединённых последовательно:



- L — индуктивность катушки [Гн]
- C — ёмкость конденсатора [Ф]
- R — сопротивление резистора [Ом]
- $e(t)$ — внешняя ЭДС (в автономном контуре $e(t) = 0$)

2. Вывод дифференциального уравнения

По второму закону Кирхгофа сумма напряжений в контуре равна ЭДС:

$$u_L + u_R + u_C = e(t)$$

Используем соотношения для идеальных элементов:

$$u_L = L\frac{di}{dt}, \quad u_R = Ri, \quad i = C\frac{du_C}{dt}$$

Ток через конденсатор: $i = C\frac{du_C}{dt}$. Подставляем в уравнение:

$$L\frac{d}{dt}\left(C\frac{du_C}{dt}\right) + RC\frac{du_C}{dt} + u_C = e(t)$$

Получаем дифференциальное уравнение второго порядка относительно напряжения $u_C(t)$:

$$\boxed{LC\frac{d^2u_C}{dt^2} + RC\frac{du_C}{dt} + u_C = e(t)}$$

Аналогично, выражая через заряд $q(t)$ на конденсаторе ($q = Cu_C$, $i = dq/dt$):

$$\boxed{L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}q = e(t)}$$

Для автономного контура ($e(t) = 0$) уравнение становится однородным:

$$L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}q = 0$$

3. Решение для свободных колебаний ($e(t) = 0$)

Введём параметры:

$$\alpha = \frac{R}{2L} \quad \text{(коэффициент затухания)}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{(собственная частота)}$$

Уравнение принимает вид:

$$\frac{d^2q}{dt^2} + 2\alpha\frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = 0$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 2\alpha\lambda + \omega_0^2 = 0$$

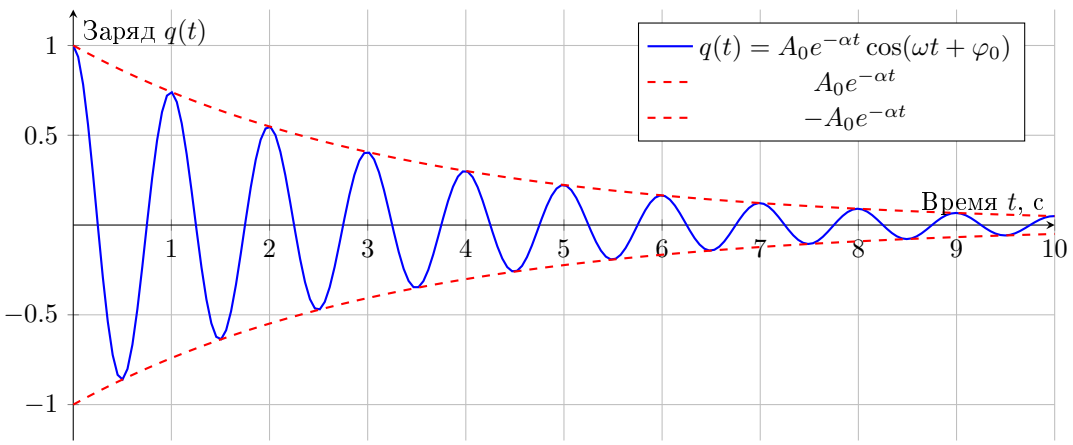
Корни:

$$\lambda_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

В зависимости от соотношения α и ω_0 получаем три режима:

1. **Колебательный режим** ($\alpha < \omega_0$):
   $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$ — частота затухающих колебаний.
   Решение:
   $$q(t) = A_0 e^{-\alpha t}\cos(\omega t + \varphi_0)$$
2. **Критический режим** ($\alpha = \omega_0$):
   Решение:
   $$q(t) = (A_1 + A_2 t)e^{-\alpha t}$$
3. **Апериодический режим** ($\alpha > \omega_0$):
   $\beta = \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$
   Решение:
   $$q(t) = e^{-\alpha t}\left(B_1 e^{\beta t} + B_2 e^{-\beta t}\right)$$

4. График затухающих колебаний ($\alpha < \omega_0$)



5. Добротность контура

Важной характеристикой является **добротность** Q:

$$Q = \frac{\omega_0}{2\alpha} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

Для высокодобротных контуров ($Q \gg 1$) затухание мало, и колебания продолжаются долго.

6. Вынужденные колебания

При гармонической ЭДС $e(t) = E_m \cos(\Omega t)$ устанавливаются вынужденные колебания с частотой Ω. Амплитуда зависит от соотношения Ω и ω_0, достигая максимума при резонансе ($\Omega = \omega_0$).

Заключение

Таким образом, процессы в последовательном колебательном контуре описываются линейным дифференциальным уравнением второго порядка. Его решение позволяет определить режимы работы контура (колебательный, критический, апериодический) и важные характеристики, такие как частота и добротность, что является основой для анализа и проектирования радиотехнических устройств.

3 Измерения в колебательном контуре

3.1 а. Измерение напряжения

Введение

Колебательный контур — основа радиотехники и электроники. Его способность избирательно усиливать сигналы на определённой частоте (резонансной) делает его ключевым элементом в приёмниках, генераторах и фильтрах. **Измерение напряжения** на элементах контура позволяет определить его основные параметры: резонансную частоту, добротность, полосу пропускания.

1. Уравнение колебаний и его решение

Рассмотрим простейший последовательный RLC-контур. При свободных колебаниях (после воздействия внешнего импульса) напряжение на конденсаторе $u_C(t)$ описывается дифференциальным уравнением:

$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2} + RC\frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

Решение этого уравнения при малых потерях ($R^2 < \frac{4L}{C}$) имеет вид **затухающих гармонических колебаний**:

$$\boxed{u_C(t) = U_0 e^{-\delta t}\cos(\omega t + \varphi_0)} \tag{1}$$

где:

- U_0 — начальная амплитуда,
- $\delta = \frac{R}{2L}$ — коэффициент затухания,
- $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$ — циклическая частота свободных колебаний,
- $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ — собственная (резонансная) частота контура.

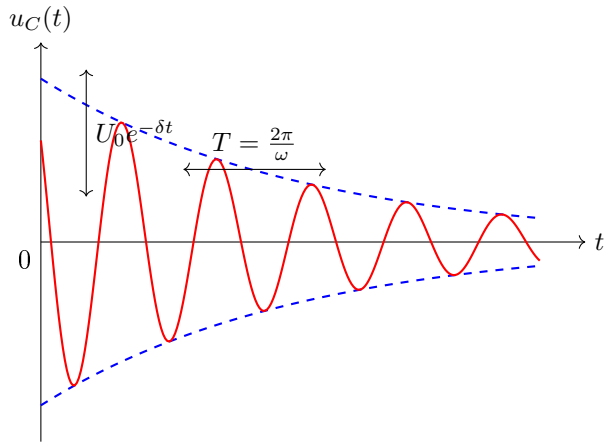


Рисунок 3: График затухающих колебаний напряжения на конденсаторе $u_C(t)$

2. Методы измерения напряжения

2.1. Прямое измерение (осциллограф)

Самый наглядный способ — подключение осциллографического щупа параллельно элементу контура (конденсатору или катушке). Мы непосредственно видим форму $u(t)$, как на рис. 1, и можем измерить:

- Амплитуду (в моменты $t = 0$, $t = T$ и т.д.).
- Период T, а значит и частоту $\omega = 2\pi/T$.
- **Декремент затухания** $\Lambda = \ln\left|\frac{u(t)}{u(t+T)}\right| = \delta T$. Отсюда можно найти добротность: $Q = \frac{\pi}{\Lambda}$.

Важно! Щуп осциллографа вносит в контур дополнительную ёмкость и сопротивление, искажая измерения.

2.2. Косвенное измерение (резонансная кривая)

Чаще на практике измеряют не свободные, а **вынужденные колебания**. Подают на контур от генератора синусоидальный сигнал частоты f и измеряют напряжение на конденсаторе вольтметром (или осциллографом).

При изменении частоты получают **резонансную кривую** $U_C(f)$. Максимум этой кривой соответствует резонансной частоте $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$. По **полосе пропускания** $\Delta f = f_2 - f_1$ (уровень 0.707 от максимума) находят добротность:

$$\boxed{Q = \frac{f_0}{\Delta f}} \tag{2}$$

Заключение

Измерение напряжения в колебательном контуре — не просто снятие показаний. Это **метод диагностики** контура, позволяющий определить его фундаментальные характеристики: частоту, добротность, затухание. Правильный выбор метода измерения (прямая визуализация или снятие АЧХ) и учёт влияния измерительных приборов — залог точности в радиотехнических расчётах и настройке устройств.

4 Импедансы

4.1 b. Импеданс идеальной катушки индуктивности, импеданс реальной катушки

Введение

Импеданс (Z) — это комплексное сопротивление элемента цепи переменному току, учитывающее как диссипативные (омические), так и реактивные (индуктивные, емкостные) свойства. Он измеряется в Омах и является обобщением закона Ома для цепей переменного тока:

$$\dot{U} = \dot{I} \cdot Z$$

где $\dot{U}$ и $\dot{I}$ — комплексные амплитуды напряжения и тока.

Импеданс идеальной катушки индуктивности

Идеальная катушка обладает только индуктивностью L и не имеет активного сопротивления. Для такой катушки справедливо известное соотношение: напряжение опережает ток на угол $\frac{\pi}{2}$ (90°).

Импеданс идеальной катушки является чисто мнимым и рассчитывается по формуле:

$$Z_L = j\omega L$$

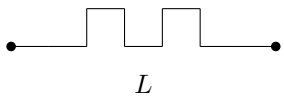


Рисунок 4: Идеальная катушка

Краткий вывод: Из закона электромагнитной индукции: $u_L = L\frac{di}{dt}$. Пусть ток изменяется по гармоническому закону: $i(t) = I_m \sin(\omega t)$. Тогда:

$$u_L = L\frac{d}{dt}(I_m \sin(\omega t)) = \omega L I_m \cos(\omega t) = \omega L I_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

Сравнивая амплитуды, получаем $U_m = I_m \cdot \omega L$. В комплексной форме сдвиг на $+\frac{\pi}{2}$ даёт множитель $j = e^{j\pi/2}$. Следовательно, $Z_L = \frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m} = j\omega L$.

Модуль импеданса $|Z_L| = X_L = \omega L$ называется **индуктивным сопротивлением**. Оно линейно растёт с увеличением частоты ω.

Импеданс реальной катушки

Реальная катушка, помимо индуктивности L, обладает:

- Активным сопротивлением провода обмотки $R_{\text{пр}}$.
- Паразитной межвитковой ёмкостью $C_{\text{пар}}$.

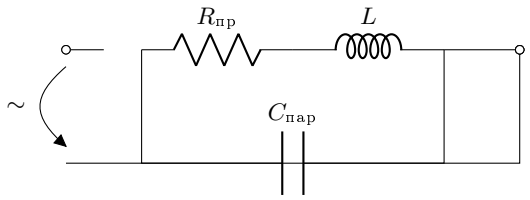


Рисунок 5: Эквивалентная схема реальной катушки

На низких и средних частотах влиянием ёмкости часто можно пренебречь. Тогда схема упрощается до последовательного соединения $R_{\text{пр}}$ и L.

Импеданс такой катушки становится комплексным:

$$Z_{\text{реал}} = R_{\text{пр}} + j\omega L$$

Его основные характеристики:

- **Модуль:** $|Z_{\text{реал}}| = \sqrt{R_{\text{пр}}^2 + (\omega L)^2}$
- **Фазовый сдвиг:** $\varphi = \operatorname{arctg}\left(\frac{\omega L}{R_{\text{пр}}}\right)$
- **Добротность:** $Q = \frac{\omega L}{R_{\text{пр}}} = \operatorname{tg}\varphi$ — важный параметр, характеризующий «качество» катушки.

На **высоких частотах** паразитная ёмкость $C_{\text{пар}}$ шунтирует катушку. Полный импеданс параллельного LC-контура (с потерями $R_{\text{пр}}$) имеет сложную зависимость от частоты и может носить резонансный характер.

Сравнение и вывод

Параметр	**Идеальная катушка**	**Реальная катушка (на НЧ)**
Схема	Чистая L	Последовательные $R_{\text{пр}}$ и L
Импеданс, Z	$j\omega L$	$R_{\text{пр}} + j\omega L$
Напряжение и ток	Сдвиг ровно на 90°	Сдвиг $< 90°$ ($\varphi = \operatorname{arctg}(\omega L/R_{\text{пр}})$)
Поведение на постоянном токе ($\omega = 0$)	Короткое замыкание ($Z = 0$)	Резистор ($Z = R_{\text{пр}}$)

Таким образом, импеданс реальной катушки всегда имеет как активную, так и реактивную составляющую. Идеальная модель справедлива только при $R_{\text{пр}} \ll \omega L$, то есть на достаточно высоких частотах для катушки с высокой добротностью. Учёт реального импеданса критически важен при проектировании фильтров, колебательных контуров и других высокочастотных устройств.